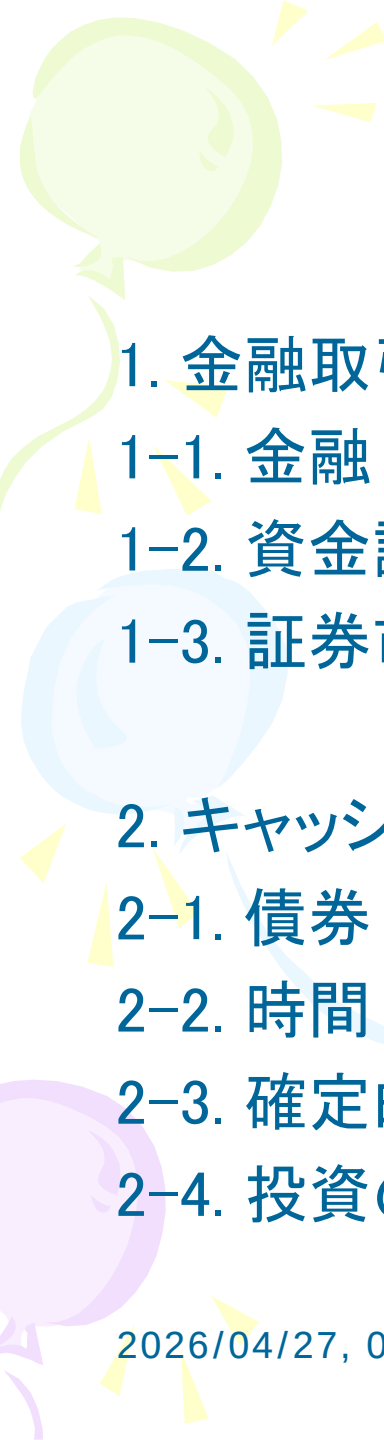


経済工学 I

資料3 金利の期間構造

東京都立大学 経済経営学部
室町 幸雄



講義の構成 (1)

1. 金融取引 (financial transaction) と金融市場 (financial market)

1-1. 金融 (finance)

1-2. 資金調達

1-3. 証券市場 (securities market)

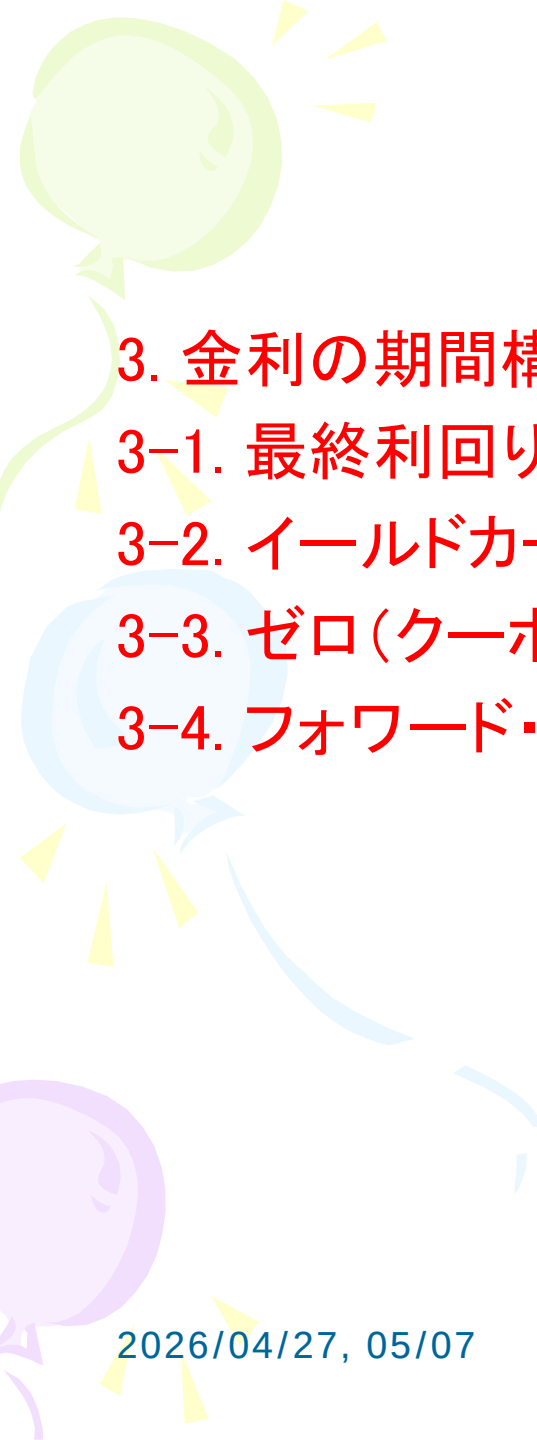
2. キャッシュフロー (cash flow) と時間価値 (time value)

2-1. 債券 (bond)

2-2. 時間 (time), 価値 (value), 利回り (yield)

2-3. 確定的なキャッシュフローの価値

2-4. 投資の価値評価: 将来CFが確定的な場合



講義の構成 (2)

3. 金利の期間構造 (term structure of interest rates)

3-1. 最終利回り (yield to maturity) と債券価格

3-2. イールドカーブ

3-3. ゼロ(クーポン)・レート

3-4. フォワード・イールド

出所: 日本相互証券

[BB国債価格\(引値\)](#) | [ヒストリカルデータ](#) | [日本相互証券 \(jbts.co.jp\)](#)

10年国債利回りデータ (2026年3月末)

— BB国債価格 (引値)

JA | EN

[ヒストリカルデータ](#) [主要年限レート推移](#) [主要年限レート](#) [BB国債価格 \(引値\)](#) [BEIの推移](#) [イールドカーブ](#)

毎月最終営業日時点のBB国債価格 (引値) を年毎に掲載しています。(更新タイミング: 第5営業日)
BB国債価格 (引値) の算出方法等につきましては、[マーケット情報 > BB国債価格 \(引値\)](#) についてをご参照ください。(別ページに移動)

2026/03			2026/02			2026/01	
40Y	30Y	20Y	10Y	5Y	2Y	TDB	TIPS
銘柄名 (回号)	利率 (%)	残存期間 (年)	償還日	単利	複利	単価	基準日
W110-4		9.96	2036/03/20		2.360		2026/04/03
381	2.1	9.72	2035/12/20	2.355	2.333	97.982	2026/04/01
380	1.7	9.47	2035/09/20	2.365	2.307	94.854	2026/04/01
379	1.5	9.22	2035/06/20	2.350	2.278	93.559	2026/04/01
378	1.4	8.97	2035/03/20	2.330	2.254	93.101	2026/04/01
377	1.2	8.72	2034/12/20	2.315	2.225	91.909	2026/04/01
376	0.9	8.47	2034/09/20	2.305	2.194	90.042	2026/04/01
375	1.1	8.22	2034/06/20	2.250	2.164	92.023	2026/04/01
374	0.8	7.97	2034/03/20	2.240	2.135	90.264	2026/04/01
373	0.6	7.72	2033/12/20	2.220	2.105	89.322	2026/04/01
372	0.8	7.47	2033/09/20	2.165	2.074	91.221	2026/04/01
371	0.4	7.22	2033/06/20	2.155	2.041	89.036	2026/04/01
370	0.5	6.97	2033/03/20	2.115	2.015	90.193	2026/04/01
369	0.5	6.72	2032/12/20	2.085	1.992	90.657	2026/04/01
368	0.2	6.47	2032/09/20	2.075	1.968	89.302	2026/04/01
367	0.2	6.22	2032/06/20	2.040	1.941	89.845	2026/04/01

2026/04/27, 05/07

東大工学部_経済工学 I

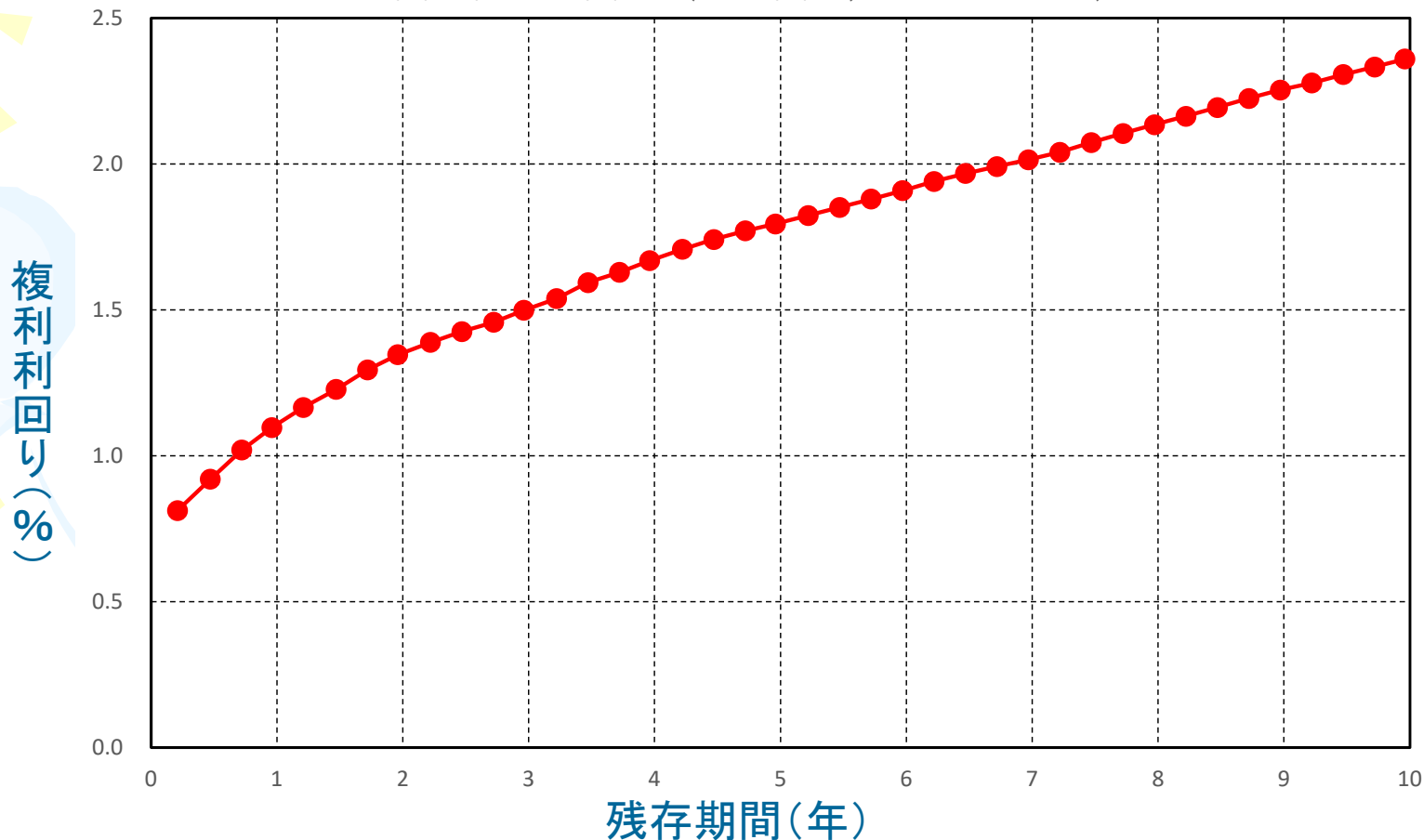
10年国債利回りデータ (2026年3月末)

銘柄名 (国号)	利率 (%)	残存期間 (年)	償還日	価格	利回り	手数	基準日
WI10-4		9.96	2036/03/20		2.360		2026/04/03
381	2.1	9.72	2035/12/20	2.355	2.333	97.982	2026/04/01
380	1.7	9.47	2035/09/20	2.365	2.307	94.854	2026/04/01
379	1.5	9.22	2035/06/20	2.350	2.278	93.559	2026/04/01
378	1.4	8.97	2035/03/20	2.330	2.254	93.101	2026/04/01
377	1.2	8.72	2034/12/20	2.315	2.225	91.909	2026/04/01
376	0.9	8.47	2034/09/20	2.305	2.194	90.042	2026/04/01
375	1.1	8.22	2034/06/20	2.250	2.164	92.023	2026/04/01
374	0.8	7.97	2034/03/20	2.240	2.135	90.264	2026/04/01
373	0.6	7.72	2033/12/20	2.220	2.105	89.322	2026/04/01
372	0.8	7.47	2033/09/20	2.165	2.074	91.221	2026/04/01
371	0.4	7.22	2033/06/20	2.155	2.041	89.036	2026/04/01
370	0.5	6.97	2033/03/20	2.115	2.015	90.193	2026/04/01
369	0.5	6.72	2032/12/20	2.085	1.992	90.657	2026/04/01
368	0.2	6.47	2032/09/20	2.075	1.968	89.302	2026/04/01
367	0.2	6.22	2032/06/20	2.040	1.941	89.845	2026/04/01
366	0.2	5.97	2032/03/20	2.000	1.909	90.404	2026/04/01
365	0.1	5.72	2031/12/20	1.970	1.880	90.386	2026/04/01
364	0.1	5.47	2031/09/20	1.935	1.852	90.921	2026/04/01
363	0.1	5.22	2031/06/20	1.900	1.824	91.453	2026/04/01
362	0.1	4.96	2031/03/20	1.865	1.795	91.976	2026/04/01
361	0.1	4.72	2030/12/20	1.835	1.771	92.462	2026/04/01
360	0.1	4.47	2030/09/20	1.800	1.742	92.965	2026/04/01
359	0.1	4.22	2030/06/20	1.760	1.708	93.480	2026/04/01

358	0.1	3.96	2030/03/20	1.715	1.669	94.001	2026/04/01
357	0.1	3.72	2029/12/20	1.670	1.629	94.500	2026/04/01
356	0.1	3.47	2029/09/20	1.630	1.594	94.973	2026/04/01
355	0.1	3.22	2029/06/20	1.570	1.539	95.495	2026/04/01
354	0.1	2.96	2029/03/20	1.525	1.499	95.954	2026/04/01
353	0.1	2.72	2028/12/20	1.480	1.458	96.390	2026/04/01
352	0.1	2.47	2028/09/20	1.445	1.426	96.790	2026/04/01
351	0.1	2.22	2028/06/20	1.405	1.389	97.191	2026/04/01
350	0.1	1.96	2028/03/20	1.360	1.347	97.586	2026/04/01
349	0.1	1.72	2027/12/20	1.305	1.295	97.972	2026/04/01
348	0.1	1.47	2027/09/20	1.235	1.228	98.359	2026/04/01
347	0.1	1.21	2027/06/20	1.170	1.166	98.713	2026/04/01
346	0.1	0.96	2027/03/20	1.100	1.097	99.043	2026/04/01
345	0.1	0.72	2026/12/20	1.020	1.020	99.341	2026/04/01
344	0.1	0.47	2026/09/20	0.920	0.920	99.615	2026/04/01
343	0.1	0.21	2026/06/20	0.810	0.813	99.844	2026/04/01

10年国債利回りカーブ (2026年3月末)

国債複利利回り (長期国債, 2026年3月末)



日本相互証券によるデータを筆者が図示.

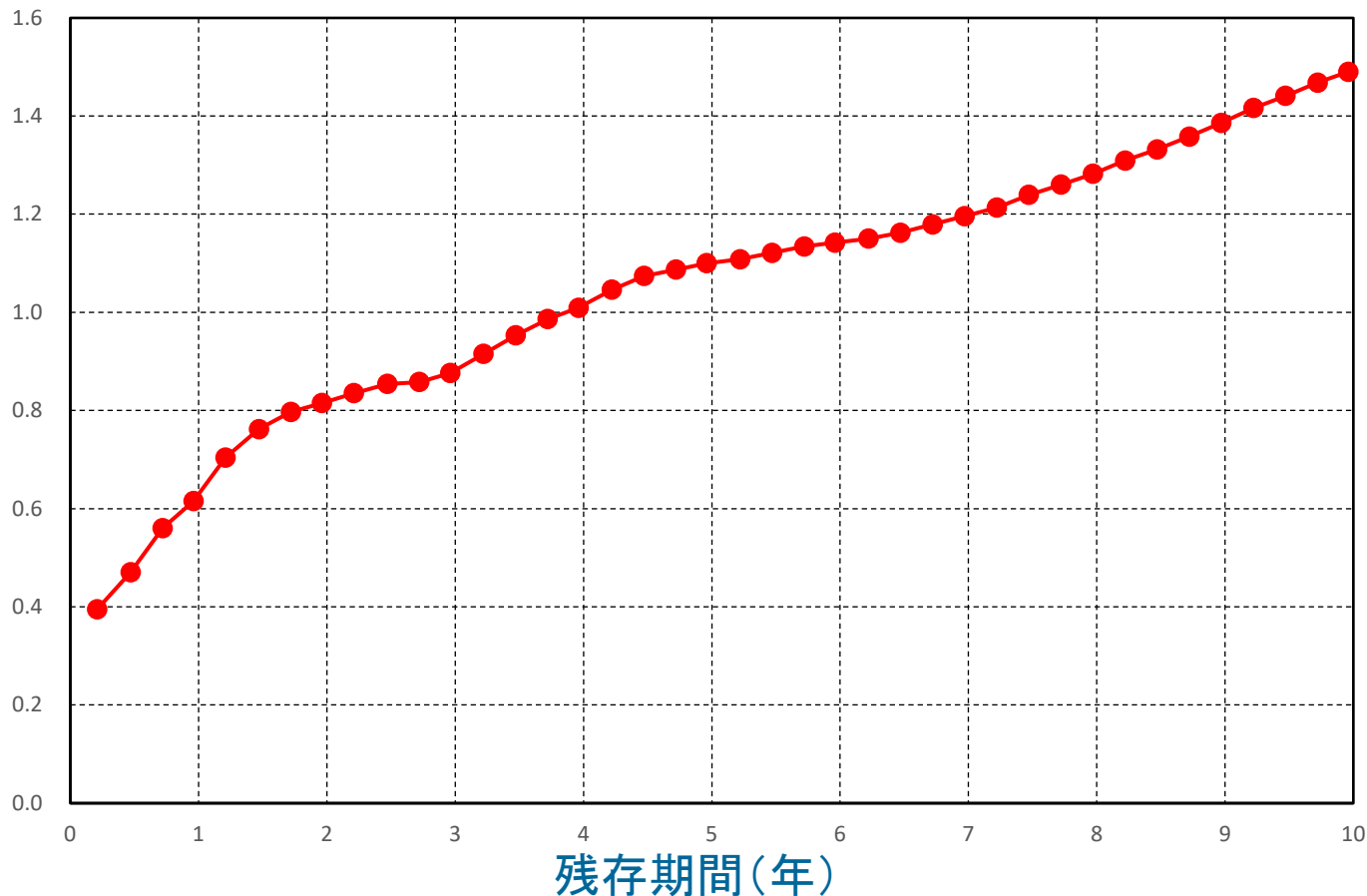
2026/04/27, 05/07

東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ (2025年3月末)

国債複利利回り (長期国債, 2025年3月末)

複利利回り(%)

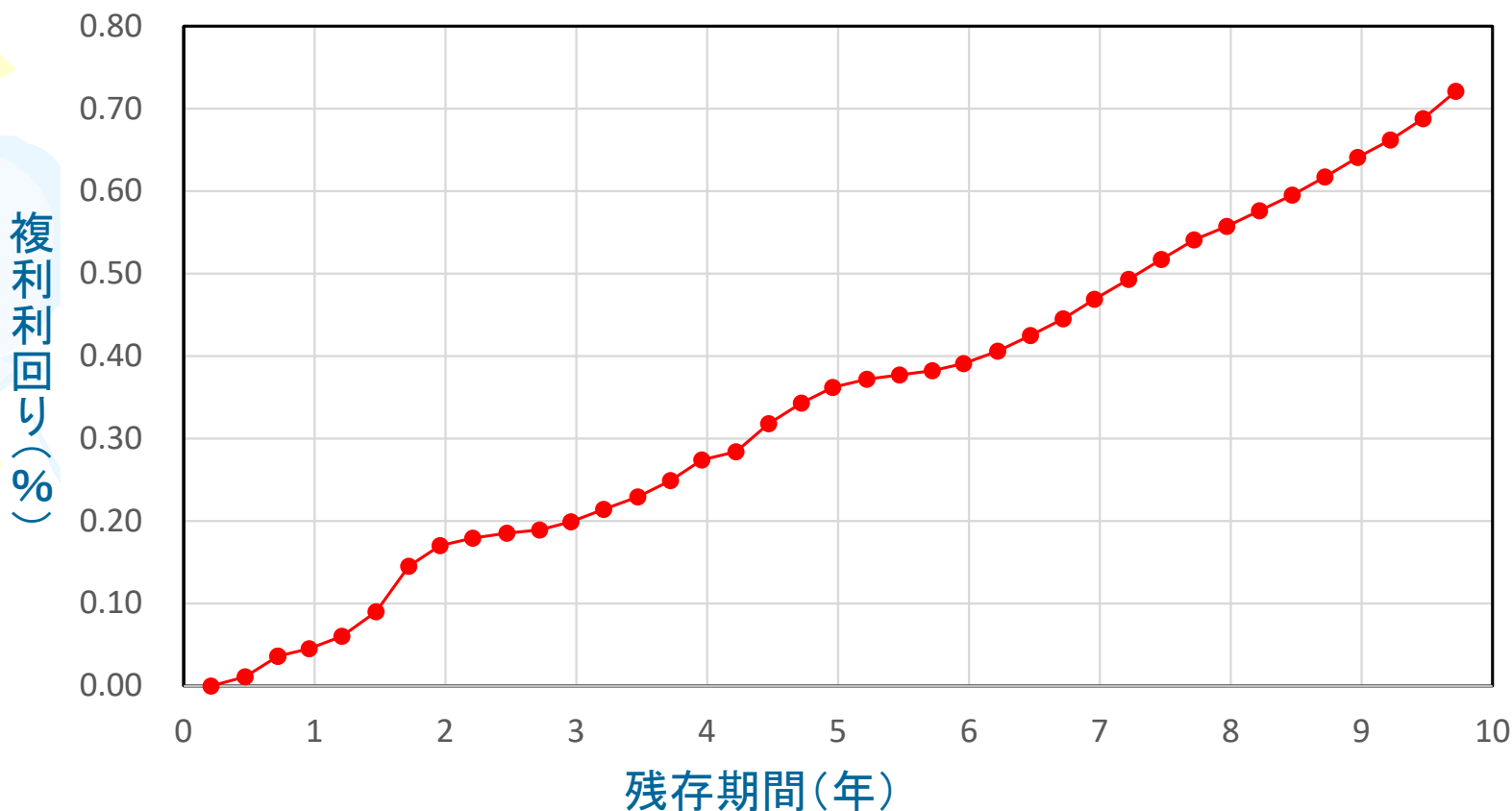


2026/04/27, 05/07

日本相互証券によるデータを筆者が図示.
東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ (2024年3月末)

国債複利利回り (長期国債, 2024年3月末)



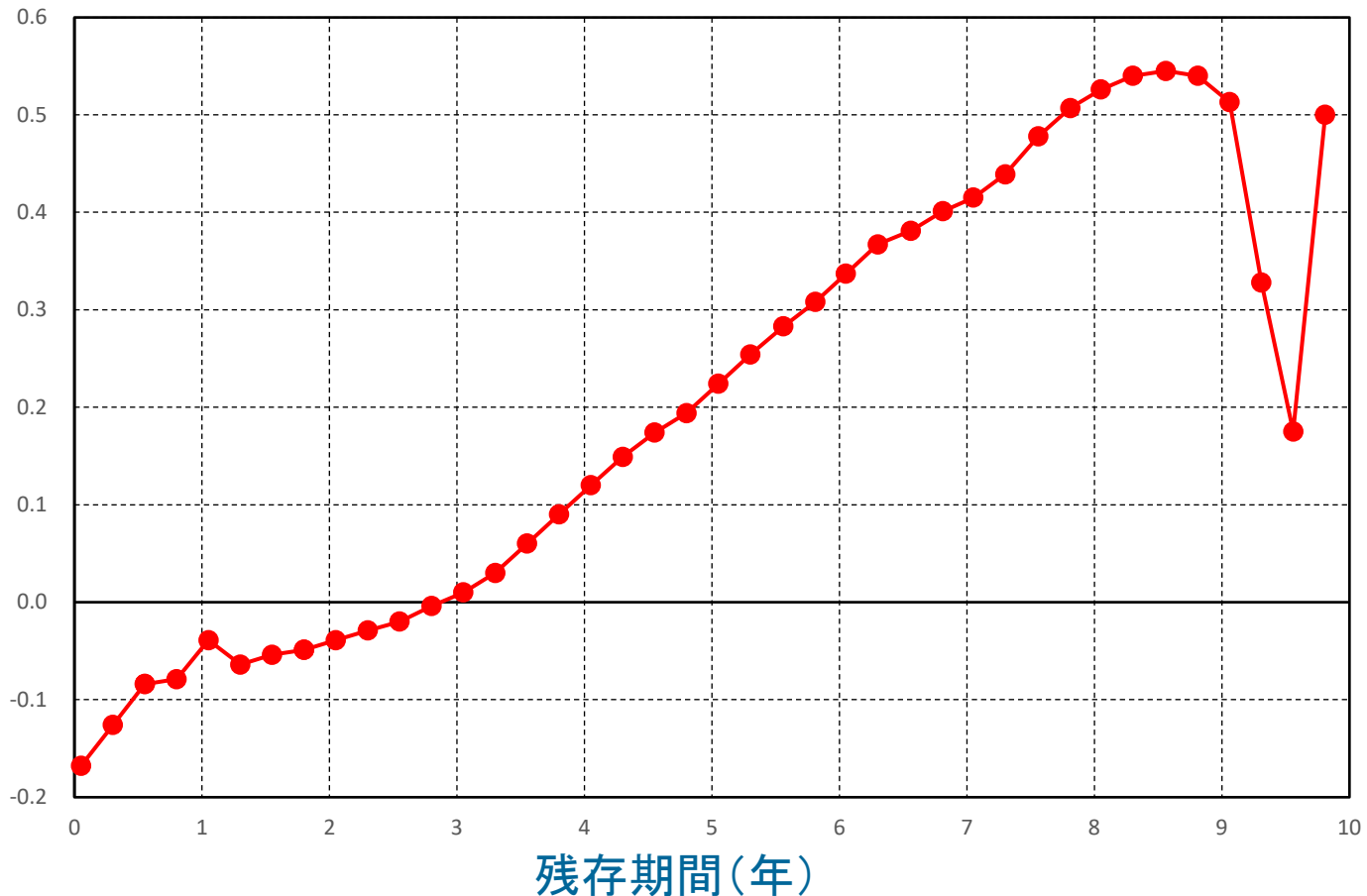
2026/04/27, 05/07

日本相互証券によるデータを筆者が図示.
東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ (2023年2月末)

国債複利利回り (長期国債, 2023年2月末)

複利利回り(%)

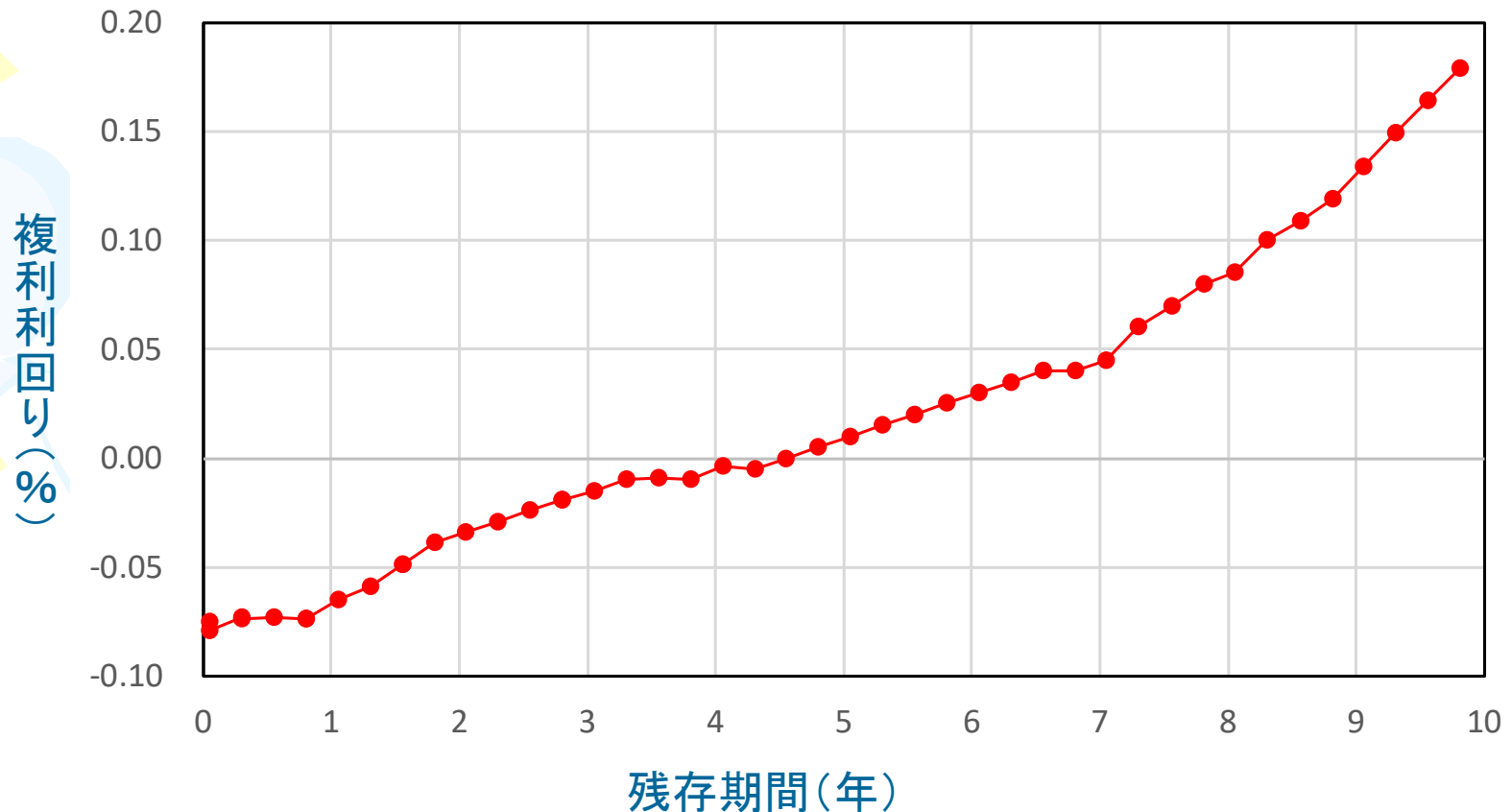


2026/04/27, 05/07

日本相互証券によるデータを筆者が図示.
東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ (2022年2月末)

国債複利利回り (長期国債, 2022年2月末)

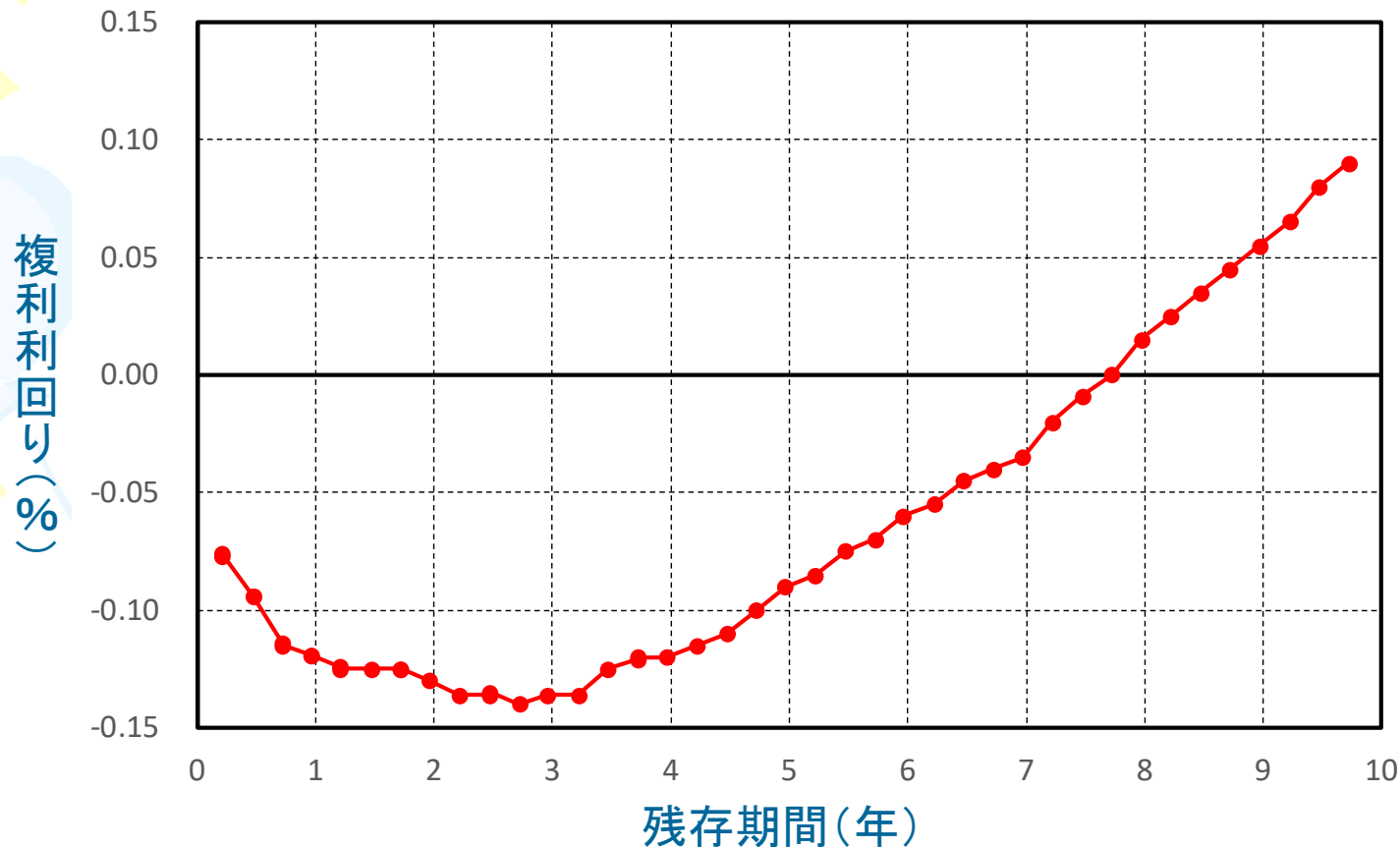


2026/04/27, 05/07

日本相互証券によるデータを筆者が図示.
東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ (2021年3月末)

国債複利利回り (2021年3月末)



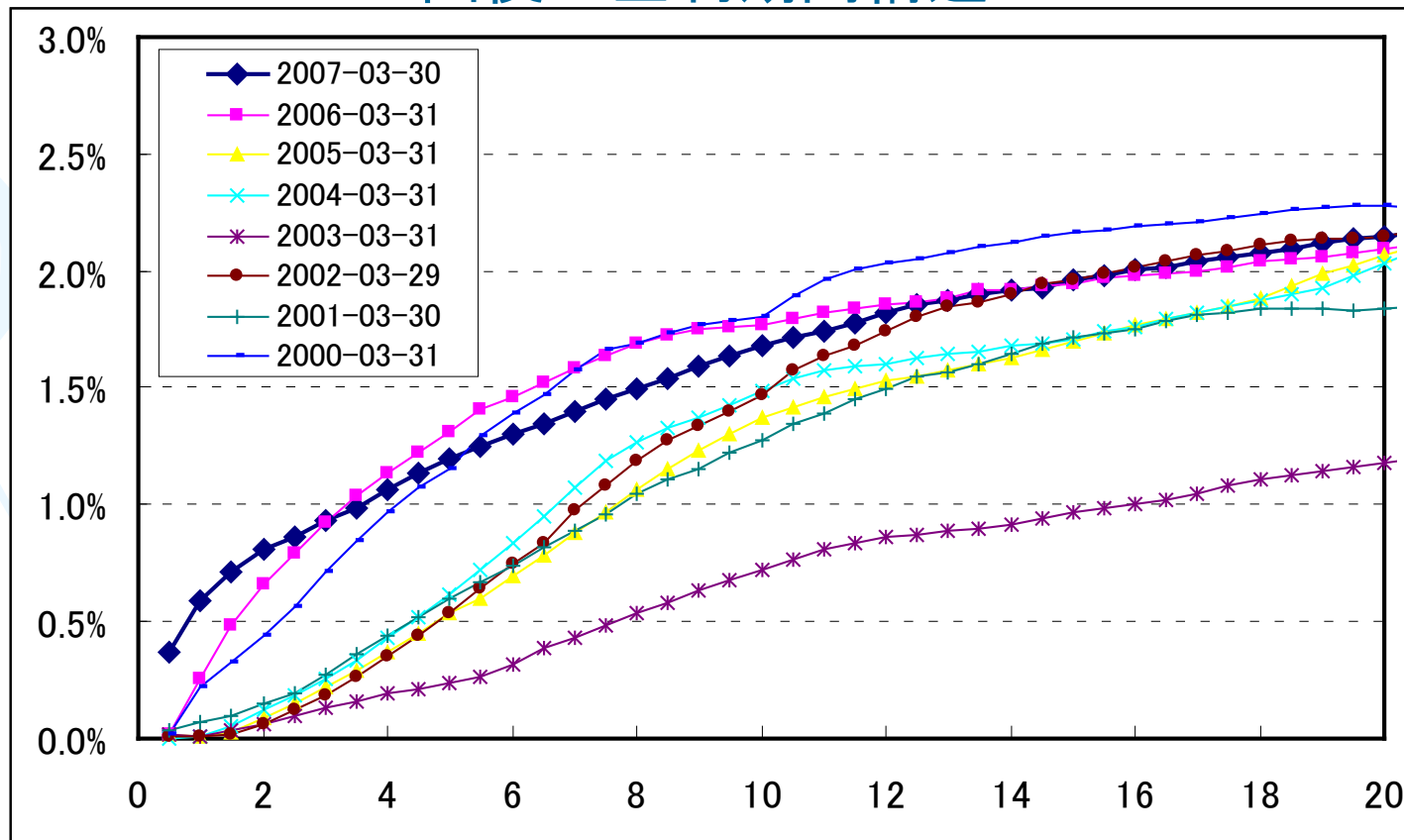
日本相互証券によるデータを筆者が図示.

2026/04/27, 05/07

東大工学部_経済工学 I

金利期間構造（ゼロレートカーブ）

国債の金利期間構造



日本相互証券によるデータを筆者が図示.

ここでは、安全確実な債券
($\equiv$ 国債) を考えます。

1. 最終利回りと 債券価格

将来のキャッシュフローが
確定している場合

証券の現在価値

- 複数回の確定的な将来キャッシュフローの場合

証券の現在価値 = (将来キャッシュフローの現在価値の総和)
= $\sum_i \{ (\text{時刻 } t_i \text{ の将来キャッシュフロー}) \times (\text{時刻 } t_i \text{ における 1 円の現在価値}) \}$

- ✓ 「ある証券を持つこと」と、「その証券から生じる個々の将来キャッシュフローを個々の契約とみなし、すべての契約をまとめたものを持つこと」の経済価値は同じ。ならば、後者で考える方がわかりやすい。
- ✓ 時刻 t のキャッシュフローを $CF(t)$ 、1 円の現在価値を $DF(t)$ と書く。キャッシュフローのある時点を $t_i, i = 1, 2, \dots, N$ とすると、現在価値 PV は、

$$PV = \sum_{i=1}^N CF(t_i) DF(t_i)$$

- ✓ 将来時点 t における 1 円の現在価値 $DF(t)$ を、ディスカントファクター（ディスカントファンクション、割引関数）と呼ぶ。

キャッシュフロー

割引

最終利回りの定義と債券価格(1)

- 額面 F 円, 満期 2 年, クーポンレート C , 年 1 回払の満期一括償還の利付債.

✓ 価格を P として,

$$P = \frac{FC}{1+Y} + \frac{FC}{(1+Y)^2} + \frac{F}{(1+Y)^2}$$

という式を満たす Y を **最終利回り** (Yield To Maturity, YTM) と呼ぶ.

- 額面 F 円, 満期 2 年, クーポンレート C , 年 2 回払の満期一括償還の利付債.

✓ 価格を P , 最終利回りを Y とすると,

$$P = \frac{FC/2}{1+Y/2} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^2} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^3} + \frac{FC/2}{(1+Y/2)^4} + \frac{F}{(1+Y/2)^4}$$

最終利回りの定義と債券価格 (2)

- 額面 F 円, 満期 N 年, クーポンレート C , 年 m 回払の満期一括償還の利付債.

✓ 価格を P , 利回りを Y とすると,

最終利回り Y の定義式

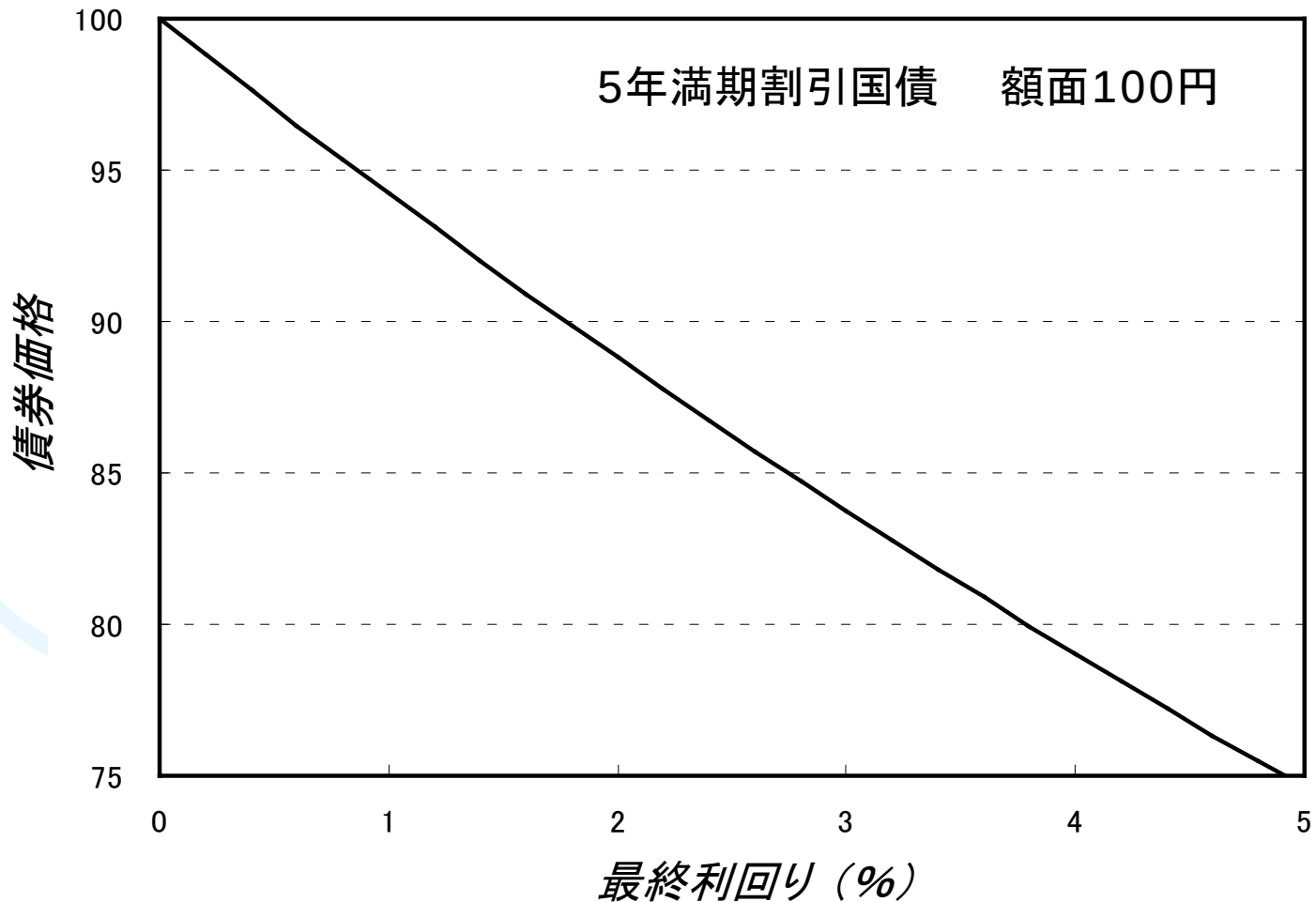
$$P = \frac{F}{(1 + Y/m)^{mN}} + \sum_{j=1}^{mN} \frac{FC/m}{(1 + Y/m)^j}$$

この式を満たす Y のことを **最終利回り (Yield To Maturity)** と呼ぶ.

- ✓ 前回までの考え方によると, 「満期まで一定の利回り Y を用いて将来キャッシュフローを割り引いた現価 (現在価値) が P 」と読める.
- ✓ 債券価格 P と 最終利回り Y は, 逆方向に動く. 一方が上がれば他方は下がり, 一方が下がれば他方は上がる. 関数 $P(Y)$ は単調減少.

最終利回り Y は, 価格 P を利回りで言い換えたもの.

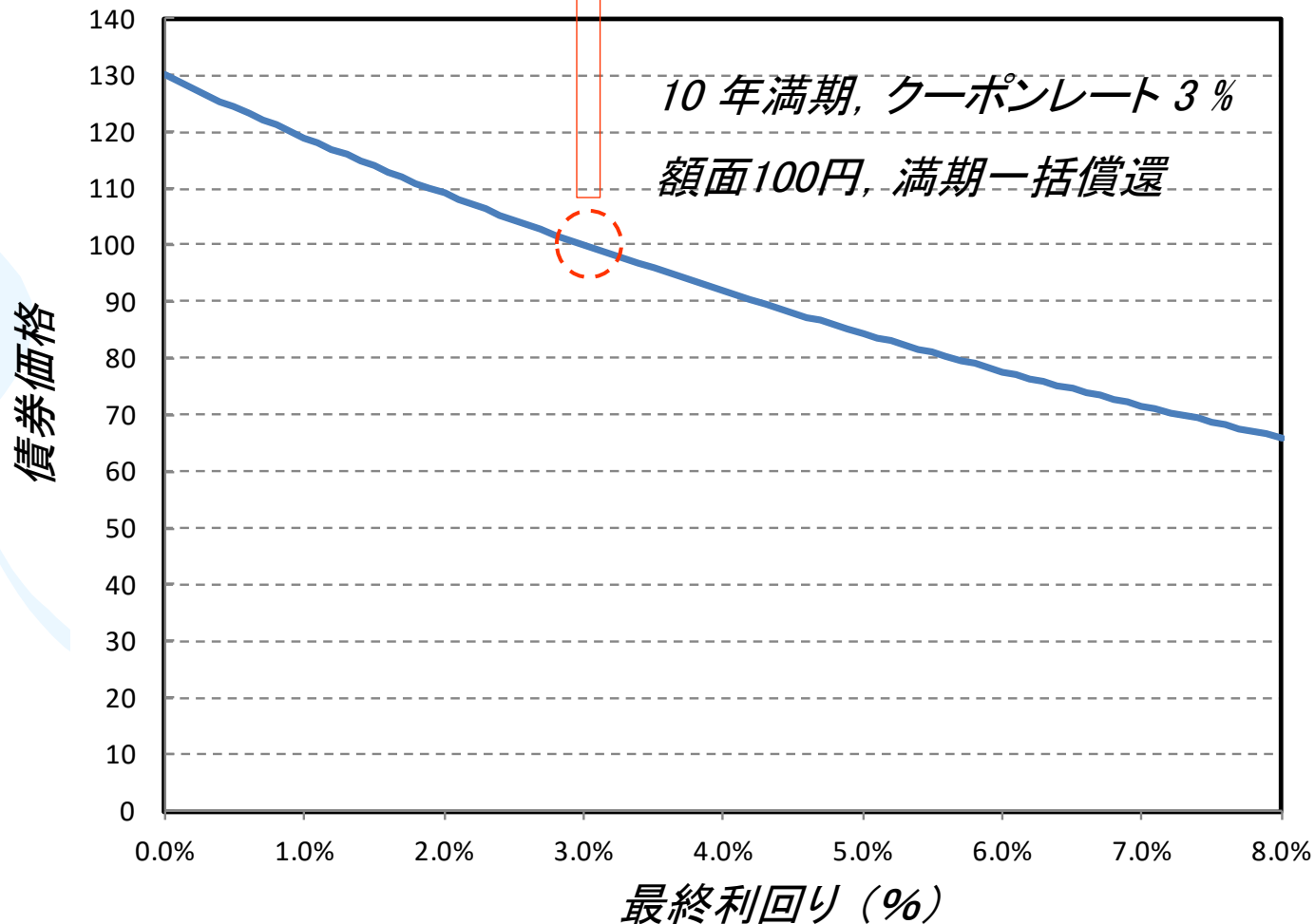
最終利回りと債券価格 (1)



最終利回りと債券価格 (2)

最終利回り = クーポンレート のとき, 100円.
(価格と最終利回りの関係式を参照.)

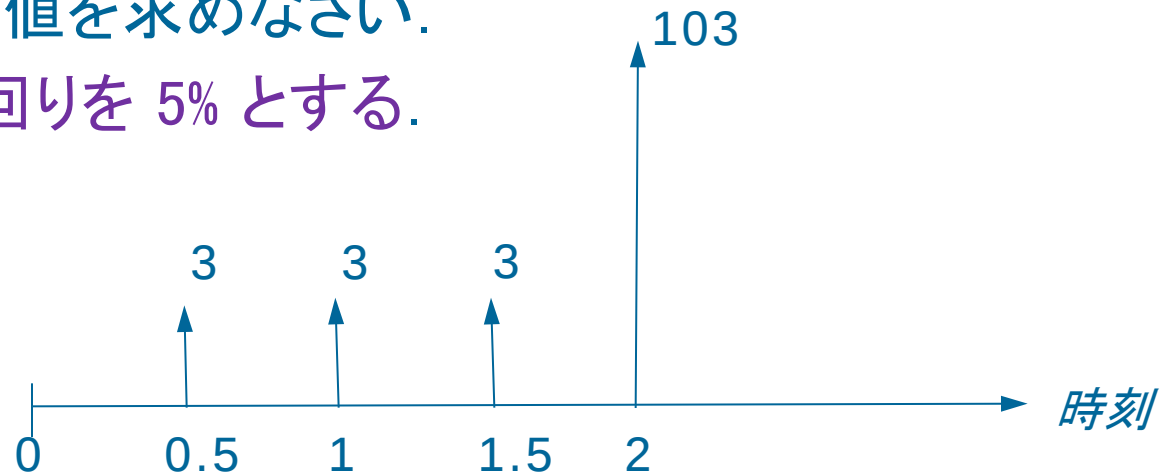
まず, 1期間の
ケースを考えて
みてください.



例題 3-1 : 債券の現在価値 (1)

- 額面100円, 満期2年, クーポンレート 6%, 半年払い ($m = 2$) の債券の現在価値を求めなさい.

ただし, 複利利回りを 5% とする.

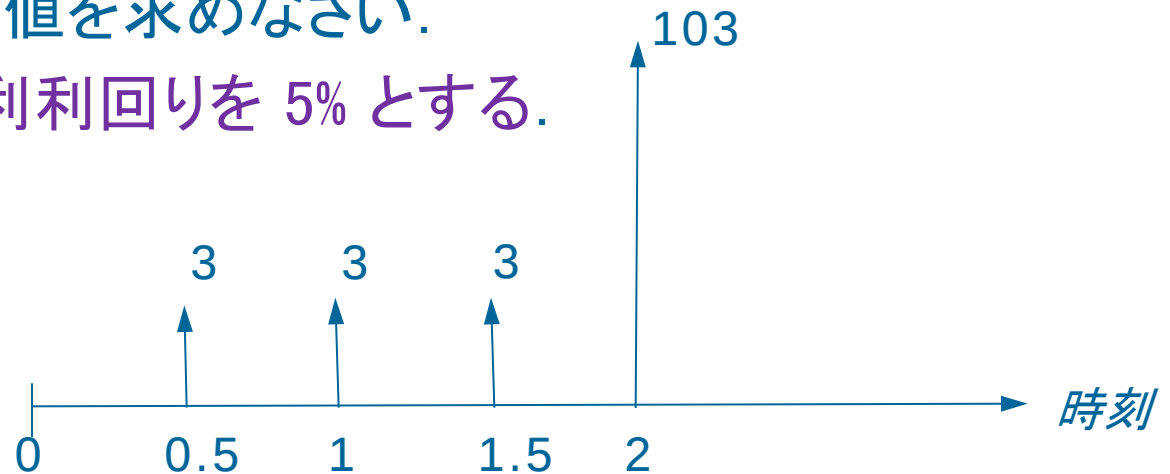


$$\begin{aligned} PV &= \sum_{i=1}^4 CF(0.5 \times i) DF(0.5 \times i) \\ &= CF(0.5)DF(0.5) + CF(1)DF(1) + CF(1.5)DF(1.5) + CF(2)DF(2) \\ &= \frac{3}{1 + 0.05/2} + \frac{3}{(1 + 0.05/2)^2} + \frac{3}{(1 + 0.05/2)^3} + \frac{103}{(1 + 0.05/2)^4} \\ &\cong 101.88 \end{aligned}$$

例題 3-1 : 債券の現在価値 (2)

- 額面100円, 満期2年, クーポンレート 6%, 半年払い ($m = 2$) の債券の現在価値を求めなさい.

ただし, 連続複利利回りを 5% とする.



$$\begin{aligned} PV &= \sum_{i=1}^4 CF(0.5 \times i) DF(0.5 \times i) \\ &= CF(0.5)DF(0.5) + CF(1)DF(1) + CF(1.5)DF(1.5) + CF(2)DF(2) \\ &= 3 \times e^{-0.05 \times 0.5} + 3 \times e^{-0.05 \times 1} + 3 \times e^{-0.05 \times 1.5} + 103 \times e^{-0.05 \times 2} \\ &\cong 101.76 \end{aligned}$$

例題 3-1 : 債券の現在価値 (3)

半年複利

クーポンレート 6.0%
利回り 5.0%

年	CF	DF	価値
0.5	3	0.97561	2.92683
1.0	3	0.95181	2.85544
1.5	3	0.92860	2.78580
2.0	103	0.90595	93.31292
現在価値			101.88099

連続複利

クーポンレート 6.0%
利回り 5.0%

年	CF	DF	価値
0.5	3	0.97531	2.92593
1.0	3	0.95123	2.85369
1.5	3	0.92774	2.78323
2.0	103	0.90484	93.19825
現在価値			101.7611

価格 → 最終利回り

- 下の定義式に沿って、価格 P から最終利回り Y を算出.

$$P = \frac{F}{(1 + Y/m)^{mN}} + \sum_{j=1}^{mN} \frac{FC/m}{(1 + Y/m)^j}$$

- 一般に、 mN 次方程式を解くことになる.
→ $mN = 2$ 以上では、 Y を求めるには数値計算が必要.

注: 不適切な解も存在しえるので、結果をチェックする必要あり.
とはいえ、 Y を求める関数はエクセルにも実装されていて、
一般的に使われている.

ここでは、安全確実な債券
($\equiv$ 国債) を考えます.

2. イールドカーブ

イールドカーブ(利回り曲線)

- 個々の債券について, 残存期間を x 座標, 利回りを y 座標として平面上に描いた線(カーブ)のこと.

～ 利回りの期間構造(利回り曲線, とも言う)

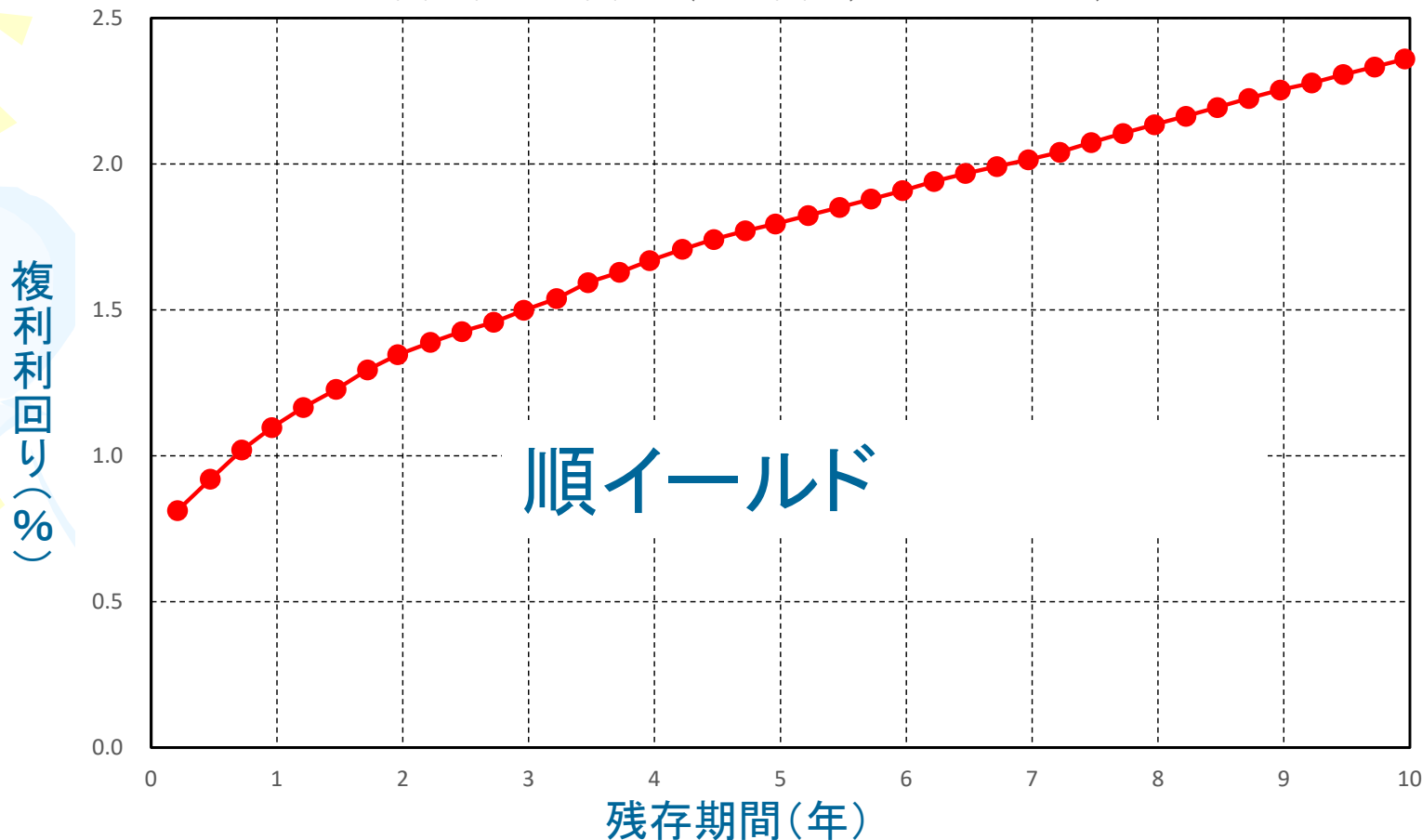
- ✓ 利回りには, いろいろな種類のものがある.
- ✓ 債券投資の実務では, 「最終利回り」がよく使われる.
(次のページの図も, 縦軸は最終利回り)

➤ 概形

- ✓ 順イールド(normal-yield) : 右上がりのカーブ
 - ✓ 逆イールド(inverted-yield) : 右下がりのカーブ
- 順イールドになることが多い. cf : humped-shape.

10年国債利回りカーブ（2026年3月末）

国債複利利回り（長期国債，2026年3月末）



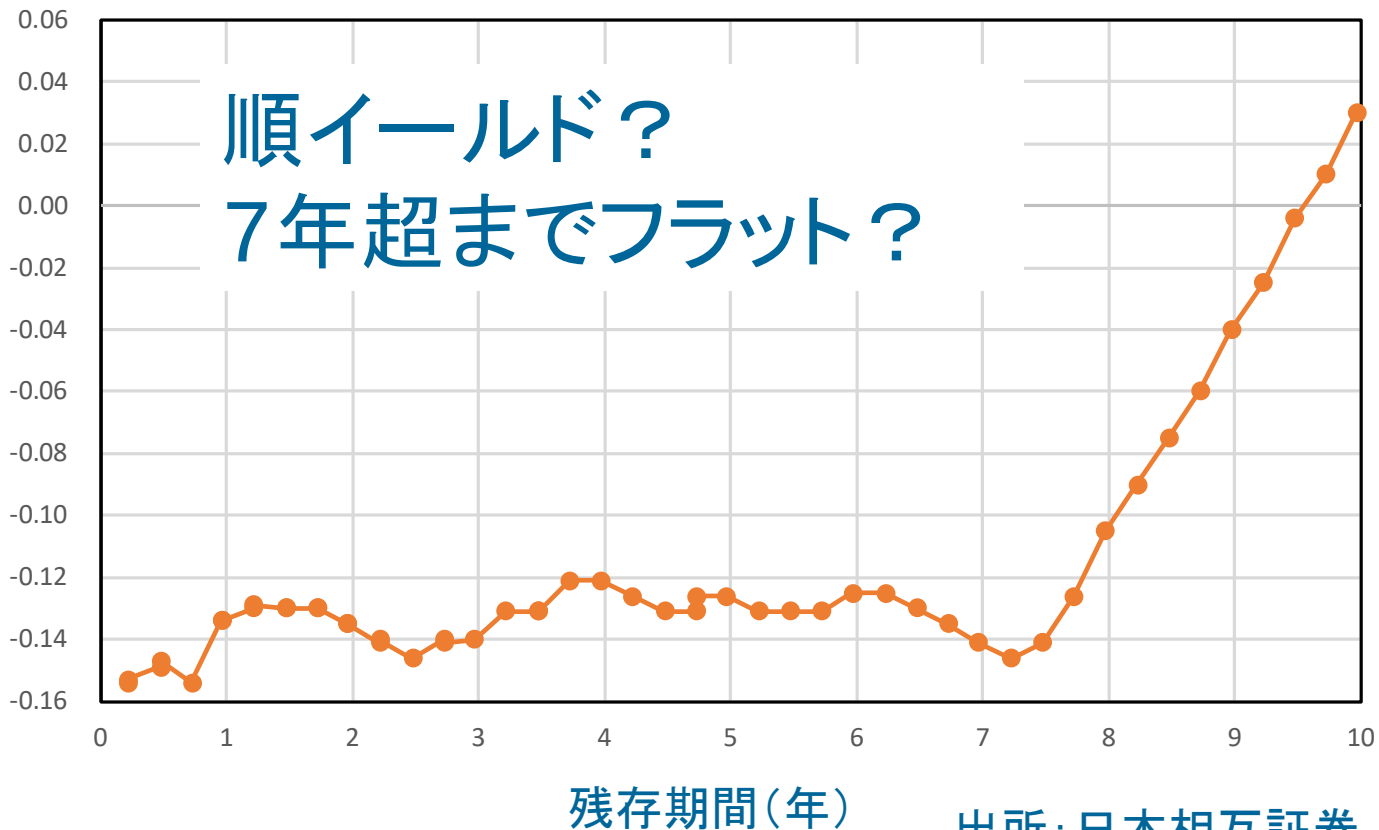
2026/04/27, 05/07

日本相互証券によるデータを筆者が図示.
東大工学部_経済工学 I

10年国債利回りカーブ（2020年3月末）

国債複利利回り（2020年3月末）

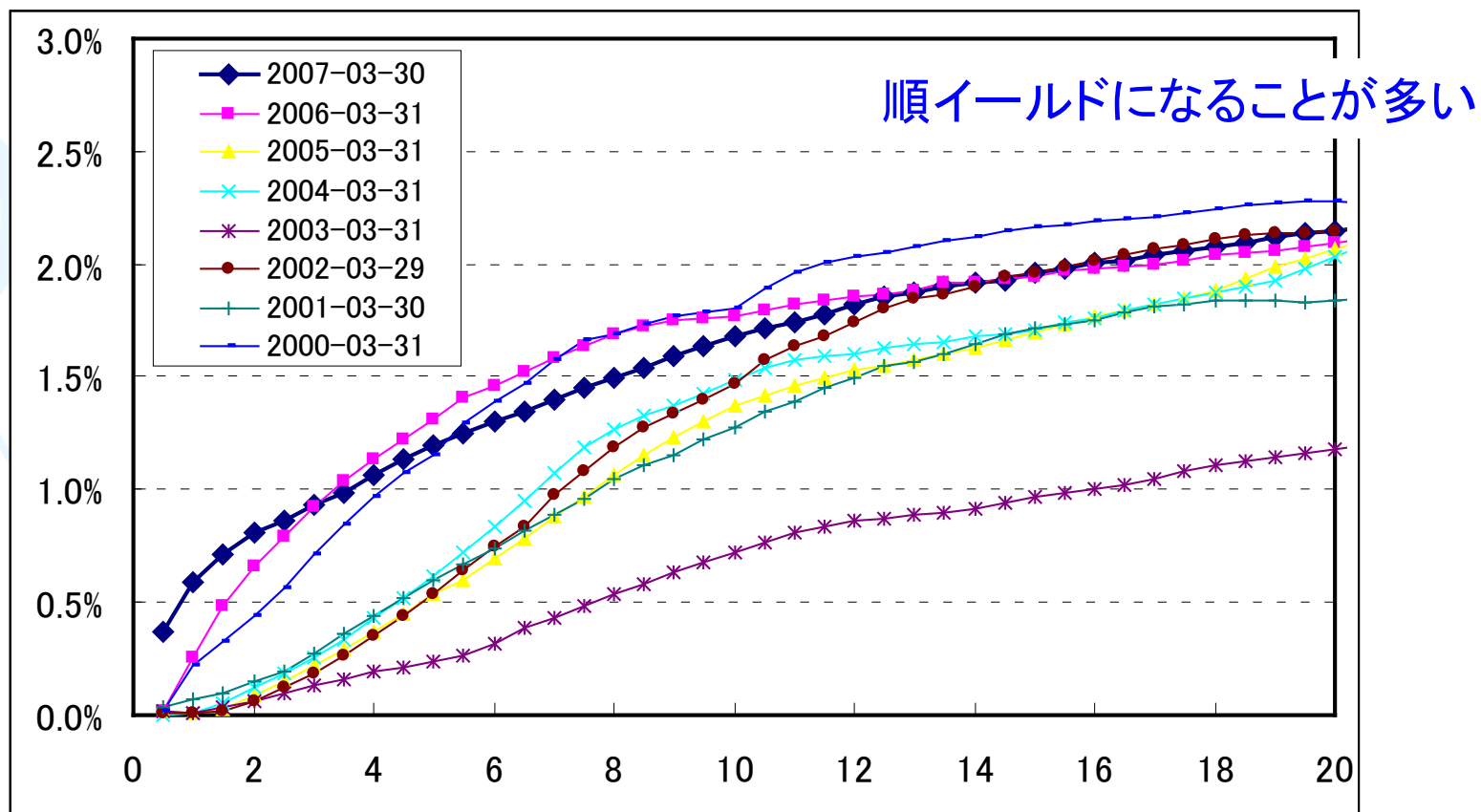
複利利回り(%)



出所：日本相互証券

昔のイールドカーブ(ゼロレート, 後述)

国債の金利期間構造



ここでは、安全確実な債券
($\equiv$ 国債) を考えます。

3. ゼロ(クーポン)・ レート

最終利回りは使い難い？

- 属性のうち、クーポンレートだけが異なる2つの債券の価格

$$P_1 = \frac{F}{(1+Y_1)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{FC_1}{(1+Y_1)^i}$$

$$P_2 = \frac{F}{(1+Y_2)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{FC_2}{(1+Y_2)^i}$$

- ✓ 通常、クーポンレート C が違えば、価格 P も最終利回り Y も異なる。

- 同一発行体の同時点のキャッシュフローを割り引くとき、クーポンレートが違う債券では異なる最終利回りで割り引くことに？
- 同一債券では、どの時点のキャッシュフローも同じ利回りで割り引くことに？

これらをCFと価格の関係とみると、上記の式の意味は？

「期間を代表する利回り」は、何？

- 残存期間ごとに一意に決まる，期間を代表する利回りを使って現在価値への割引を行えば，話はスッキリする.
- では，期間を代表する利回りとして，何を使えばよい？
最終利回り Y は，債券の条件（クーポンレートなど）が違ふと値が変わる，という問題が生じる.
これを回避したいのだが...

ゼロレート（ゼロクーポンレート）

➤ ゼロレート (zero rate), ゼロクーポンレート (zero-coupon rate)
= 割引債の最終利回り.

- ✓ 残存期間を決めると、ゼロレートは一つに決まる
(異なる値をとるならば、同満期の割引債で価格が違ふことに)
 - 残存期間の代表的な金利として使える.
 - 異なる債券のキャッシュフローでも、同じ時点のキャッシュフローは、残存期間で決まるゼロ・レートで割り引く.

ゼロレート革命

“ゼロクーポン債 = 割引債“

ゼロレートによる債券価格評価

➤ 設定

- ✓ 年 1 回利払い, N 年満期, 額面 F 円
- ✓ P : 現在の価格 C_i : i 年目のクーポン
- ✓ r_i : i 年のゼロレート

$$\begin{aligned} P &= \frac{C_1}{1+r_1} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_N + F}{(1+r_N)^N} \\ &= \frac{F}{(1+r_N)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{(1+r_i)^i} = F \times DF(N) + \sum_{i=1}^N C_i \times DF(i) \end{aligned}$$

➤ ディスカウントファクター (割引関数) $DF(i)$: i 年後の 1 円の現価

$$DF(i) = \frac{1}{(1+r_i)^i} = (1+r_i)^{-i}$$

注) $DF(i)$ は i 年満期の割引債価格でもある。

ゼロレートとYTMによる価格式の比較

- ゼロレートを用いたときの価格式と、最終利回りを用いたときの価格式の違いに注意.

$$P = \frac{C_1}{1+r_1} + \frac{C_2}{(1+r_2)^2} + \dots + \frac{C_N + F}{(1+r_N)^N} = \frac{F}{(1+r_N)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{(1+r_i)^i}$$

$$P = \frac{C_1}{1+Y} + \frac{C_2}{(1+Y)^2} + \dots + \frac{C_N + F}{(1+Y)^N} = \frac{F}{(1+Y)^N} + \sum_{i=1}^N \frac{C_i}{(1+Y)^i}$$

- ✓ 形式的には、下の式(最終利回りの定義式)は、利回りの期間構造をフラットと仮定して、CFを割り引いて現価を求めている形.
 - ✓ これを割引とは考えないほうが、おそらくスッキリする.

連続複利における割引関数 $DF(T) = D(T)$

➤ $1/m$ 年複利で, $m \rightarrow \infty$ のケース を考えると,

$$D(T) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{r_i}{m}\right)^{-mT} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\left(1 + \frac{1}{m/r_i}\right)^{m/r_i}\right]^{-r_i T} = \left[\lim_{n \rightarrow \infty} \left(1 + \frac{1}{m/r_i}\right)^{m/r_i}\right]^{-r_i T} = e^{-r_i T}$$

➤ これが連続複利の(すなわち連続時間モデルにおける複利の)割引関数.

補足

- イールドカーブ（金利期間構造）の縦軸を，債券の最終利回りではなく，ゼロレートを使って表示することもよく行われる.
- 特に理論の論文では，ゼロレートの方がよく用いられる.
- 債券実務では，今も最終利回りを使うことが多い.
かつ，取引は今も単利.
- なお，実務では，現時点で取引されているゼロレートを
スポット・レート（spot rate）と呼ぶことがある.
 - ✓ もともと「**スポット**」は，直物（現時点で取引される商品）を意味する.
 - ✓ しかし，理論で**スポットレート**というと，少し別の意味（瞬間的な短期金利という意味）で使われることも多い.
 - ✓ 「**スポット**」は複数の意味で使われる言葉なので，注意を要する.

ここでは、安全確実な債券
($\equiv$ 国債) を考えます。

4. フォワード・ イールド

言葉の使い方はその人次第。
理論家の用語は、証券アナリストの
テキストとは異なることもある。
以下の説明は、やや理論家寄り。

イールド (yield)

- 時刻を t で表す. 現在を $t = 0$ として, $0 \leq t \leq T \leq \tau$.
- $Y(t, T)$: イールド. ある期間 $[t, T]$ の平均利回り.
 - ✓ $t = 0$ ならば, $Y(0, T)$ は確定値.
 - ✓ $t > 0$ ならば, $Y(t, T)$ は確率変数 (現時点 $t=0$ で値は確定しない).
- 以下では, 割引債による運用 (解説は次ページ) を考えて, 利回りについて記述する.
 - ✓ 株式と違い, キャッシュフローが確定的で考えやすい.
 - ✓ 株式の場合は, (利回りと言ってもよいが) 収益率と呼ぶ.
- すると, 定義より, $Y(0, T)$ が時刻 $t = 0$ における期間 T のゼロ・レートに相当.

運用, 運用成果

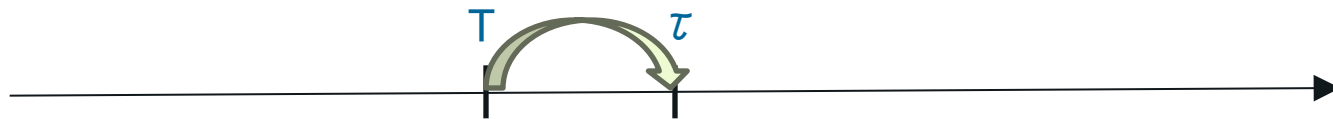
- ある資産での運用を考える.
- 時刻 t における1単位あたりの価格を $p(t)$ とする.
- 期間 $[t, T]$ の運用成果を考える. 投資額を A 円とすると,
 $A / p(t)$: 時刻 t における購入量.
 $A \times p(T) / p(t)$: 時刻 T における運用成果.
 $p(T) / p(t)$: 期間 $[t, T]$ の $(1 + \text{利回り})$.

例: 期間 $[t, T]$ における, 満期 T の割引債(価格 $v(t, T)$)による
(時刻 t の) 1 円の (時刻 T における) 運用成果は,

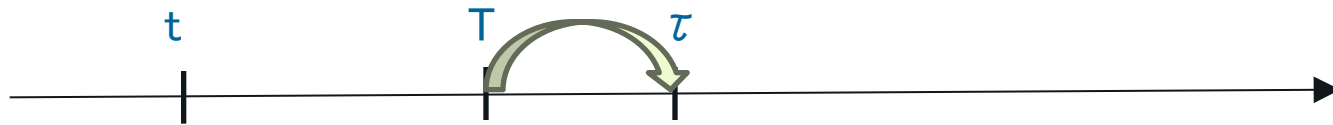
$$1 \times v(T, T) / v(t, T) = 1 / v(t, T). \quad \because v(T, T) = 1.$$

イールド, フォワード・イールド

$[T, \tau]$ のイールド(平均利回り): $Y(T, \tau)$



時点 t でみた, $[T, \tau]$ のフォワード・イールド: $f(t, T, \tau)$



$Y(T, \tau) = f(T, T, \tau)$ である.

$Y(T, \tau)$ は, 普通は時刻 T にならないと確定しない. そんな利回りを T 以前の時刻 t で予想しても, その予想値は確定値であろうはずがない.

しかし, 時刻 t で取引されている満期の異なる割引債を使うことで, この利回りを時刻 t で確定させることもできる → インプライド・フォワード・イールド(後述)

現時点でフォワード・イールドは 確定できる

$$v(0,1) = DF(1) = 1/(1+0.05). \\ 100 / v(0,1) = 105.$$

$$v(0,2) = DF(2) = 1/(1+0.06)^2. \\ 100 / v(0,1) = 112.36.$$

- とりあえず, $t = 0$ として考える.
- いま取引されている(= スポットの)ゼロレートを使うことで, 将来のある期間の利回りを確定することができる.
- 例.
 - ✓ ゼロレートが1年で 5%, 2年で 6%, とする.
 - ✓ 満期1年の割引債(額面105万円)を空売りし, 代金100万円を受け取り, その全額で満期2年の割引債(額面112.36万円)を買う.

	1年割引債の売り		2年割引債の買い		合計	
(年)	収入	支出	収入	支出	収入	支出
0	100			100		
1		105				105
2			112.36		112.36	

この取引で、この期間の利回りが確定

インプライド・フォワード・イールド (1)

- 前のページの方法で確定させたフォワード・イールドを,
インプライド (implied)・フォワード・イールド という.

- ✓ この値は, 1年物と2年物のゼロレートによって決まる値, つまり,
時刻 t における市場の状態によって決まる値.

- ※ これをフォワード・イールドと呼ぶ人も, フォワード・レートと呼ぶ人も,
インプライド・フォワード・レートと呼ぶ人もいる.

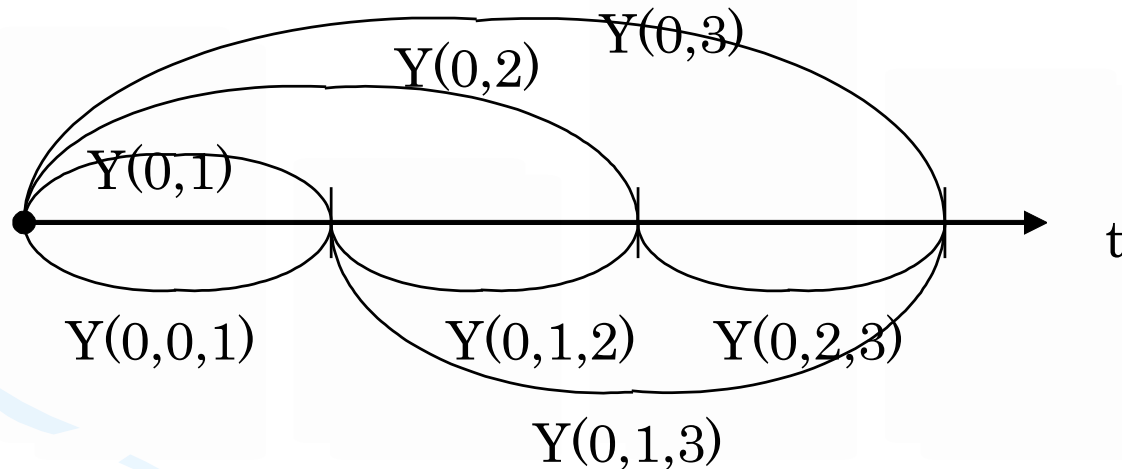
- ※ そのため, 確認しながら使わないと危ない.

インプライド・フォワード・イールド (2)

- インプライド・フォワード・イールドの話は一般化できる.

$Y(i, j, j+k)$: 時点 i における j 期間から $(j+k)$ 期間までの利回り

$Y(i, i+j)$: 時点 i における j 期間の利回り(ゼロレート)



- 考え方: どのような期間区分で運用しても, 3年後の終価は同じ.
- 少なくとも, 均衡状態ではそのようになっているはず.
 - 瞬間的にはズレるし, 別の理由でズレが維持されることもあるが...

インプライド・フォワード・イールド, 1年複利(1)

- 例1: 2年間の投資を考える.

$$(1 + Y(0,1))(1 + Y(0,1,2)) = (1 + Y(0,2))^2 \quad \therefore Y(0,1,2) = \frac{(1 + Y(0,2))^2}{1 + Y(0,1)} - 1$$

- 例2: j 年後から $j+k$ 年後の間の投資を考える.

$$(1 + Y(0,j))^j (1 + Y(0,j,j+k))^k = (1 + Y(0,j+k))^{j+k}$$
$$\therefore Y(0,j,j+k) = \left(\frac{(1 + Y(0,j+k))^{j+k}}{(1 + Y(0,j))^j} \right)^{1/k} - 1$$

インプライド・フォワード・イールドは、ゼロレートで書ける.

- このように、「ゼロレートの期間構造」から、「インプライド・フォワード・イールド(の期間構造)」を求めることができる.

インプライド・フォワード・イールド, 1年複利 (2)

- 例3: 1 年間の投資を考える

$$Y(0,0,1) = Y(0,1)$$

- 例4: N 年間の投資を考える

$$(1 + Y(0,0,1))(1 + Y(0,1,2)) \cdots (1 + Y(0, N - 1, N)) = (1 + Y(0, N))^N$$

$$\therefore Y(0, N) = \sqrt[N]{(1 + Y(0,0,1))(1 + Y(0,1,2)) \cdots (1 + Y(0, N - 1, N))} - 1$$

ゼロレートは, インプライド・フォワード・イールドで書ける.

ゼロレート = インプライド・フォワード・イールドの期間平均 (幾何平均) 的な値

逆は, 常に成り立つとは限らない

インプライド・フォワード・イールド・カーブが 右上がり (右下がり, 水平)



この関係は常に成立

ゼロレート・カーブが 右上がり (右下がり, 水平)

インプライド・フォワード・イールド, 連続複利

- 例1: 2年間の投資を考える.

$$e^{j \times Y(0,j)} e^{k \times Y(0,j,j+k)} = e^{(j+k) \times Y(0,j+k)}$$
$$\therefore Y(0,j,j+k) = \frac{(j+k) \times Y(0,j+k) - j \times Y(0,j)}{k}$$

- 例2: N 年間の投資を考える

$$e^{Y(0,0,1)} e^{Y(0,1,2)} \dots e^{Y(0,N-1,N)} = e^{N \times Y(0,N)}$$
$$\therefore Y(0,N) = \frac{Y(0,0,1) + Y(0,1,2) + \dots + Y(0,N-1,N)}{N}$$

- ゼロレートはインプライド・フォワード・イールドの期間加重平均値.
(これは連続複利の場合.)

理論では、割引債価格を額面1円で考えて、割引関数とみなすのが普通。
実務では、割引債でも債券なので、額面100円で価格を考える。

割引債価格との関係 (1) $t = 0$

現在($t=0$)について考える。

- 時刻 $t=0$ の満期 T , 額面1円の割引債価格を $v(0, T)$ と書く。
- 1年複利の場合, $v(0, T) = (1+Y(0, T))^{-T}$,
- 半年複利の場合, $v(0, T) = (1+Y(0, T)/2)^{-2T}$,
- $1/m$ 年複利の場合, $v(0, T) = (1+Y(0, T)/m)^{-mT}$,
- 連続複利の場合, $v(0, T) = e^{-T \times Y(0, T)}$,

※ $v(0, T)$ は時刻 $t=0$ (現在)における割引関数で, $t=0$ で既知。

理論では、割引債価格を額面1円で考えて、割引関数とみなすのが普通。
実務では、割引債でも債券なので、額面100円で価格を考える。

割引債価格との関係 (2) $t = 0$

- $Y(0, T, \tau)$ をインプライド・フォワード・イールド ($t=0$ では既知) とすると,
- 1年複利の場合, $Y(0, T, \tau) = (v(0, T)/v(0, \tau))^{1/(\tau-T)} - 1$,
- 半年複利の場合, $Y(0, T, \tau) = 2 [(v(0, T)/v(0, \tau))^{1/2(\tau-T)} - 1]$,
- $1/m$ 年複利の場合, $Y(0, T, \tau) = m [(v(0, T)/v(0, \tau))^{1/m(\tau-T)} - 1]$,
- 連続複利の場合, $Y(0, T, \tau) = \log (v(0, T)/v(0, \tau)) / (\tau - T)$,
これらの導出が問題4.

- $[0, T]$ 間の運用成果は $\text{price}(T) / \text{price}(0)$. ならば, 満期 T までの割引債 $v(0, T)$ の運用成果は $1 / v(0, T)$. ($\because v(T, T) = 1$.)

(p38を参照)

理論では、割引債価格を額面1円で考えて、割引関数とみなすのが普通。
実務では、割引債でも債券なので、額面100円で価格を考える。

割引債価格との関係 (3) $t > 0$

ここまでは現在($t=0$)だけ考えたので、 $Y(0, \cdot)$ や $Y(0, \cdot, \cdot)$ とした。

$t > 0$ にしても考え方は同じ。ただし、変数はすべて確率変数に。

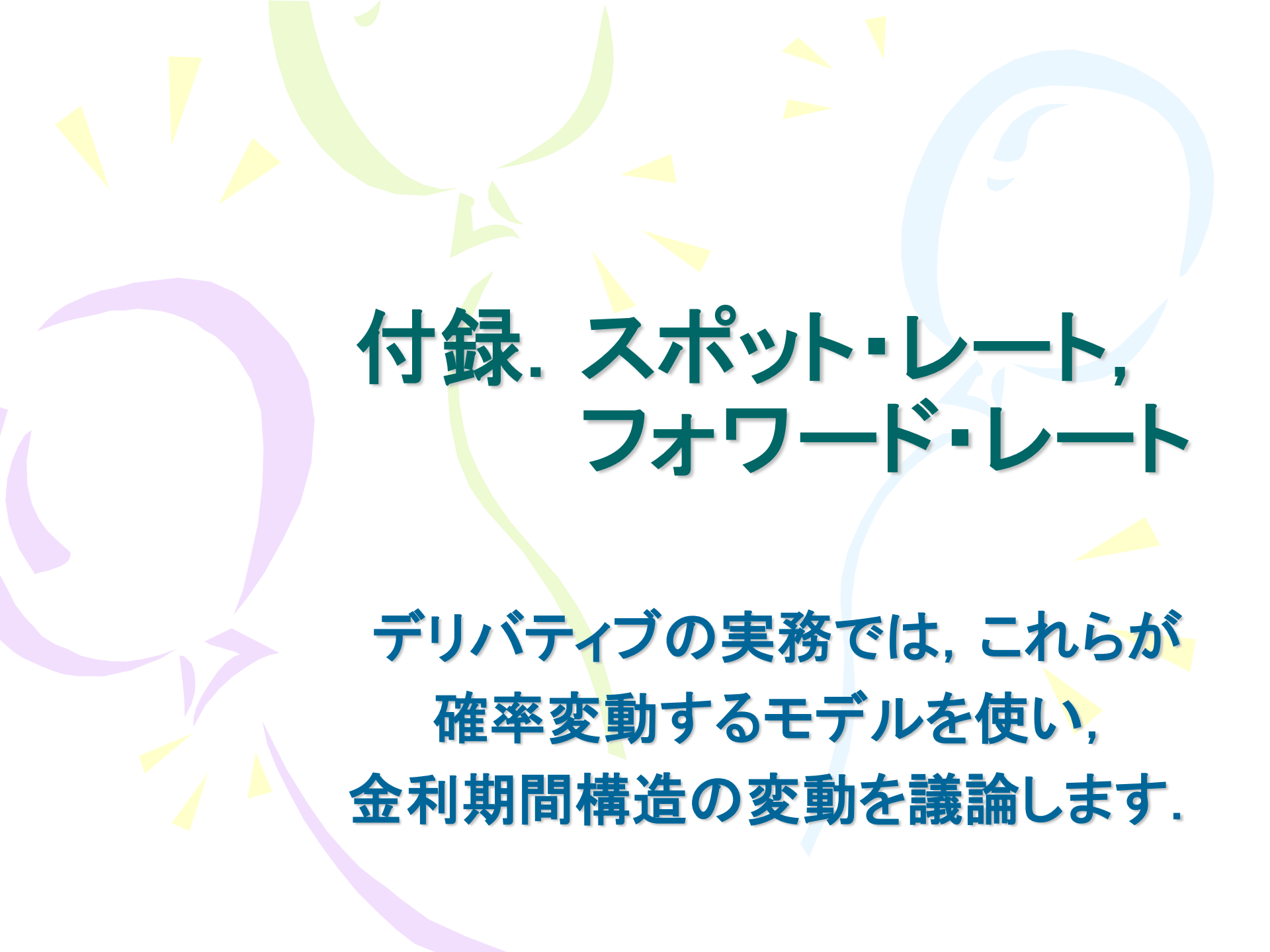
- 時刻 t の満期 T , 額面1円の割引債価格を $v(t, T)$ と書く。
- 1年複利の場合, $v(t, T) = (1+Y(t, T))^{-(T-t)}$,
- 半年複利の場合, $v(t, T) = (1+Y(t, T)/2)^{-2(T-t)}$,
- $1/m$ 年複利の場合, $v(t, T) = (1+Y(t, T)/m)^{-m(T-t)}$,
- 連続複利の場合, $v(t, T) = e^{-(T-t) \times Y(t, T)}$,

※ $v(t, T)$, $t > 0$ は時刻 t の割引関数で, $t=0$ (現在) では確率変数。

理論では、割引債価格を額面1円で考えて、割引関数とみなすのが普通。
実務では、割引債でも債券なので、額面100円で価格を考える。

割引債価格との関係 (4) $t > 0$

- $Y(t, T, \tau)$ をインプライド・フォワード・イールド(確率変数)とすると,
- 1年複利の場合, $Y(t, T, \tau) = (v(t, T)/v(t, \tau))^{1/(\tau-T)} - 1$,
- 半年複利の場合, $Y(t, T, \tau) = 2 [(v(t, T)/v(t, \tau))^{1/2(\tau-T)} - 1]$,
- $1/m$ 年複利の場合, $Y(t, T, \tau) = m[(v(t, T)/v(t, \tau))^{1/m(\tau-T)} - 1]$,
- 連続複利の場合, $Y(t, T, \tau) = \log(v(t, T)/v(t, \tau)) / (\tau - T)$.

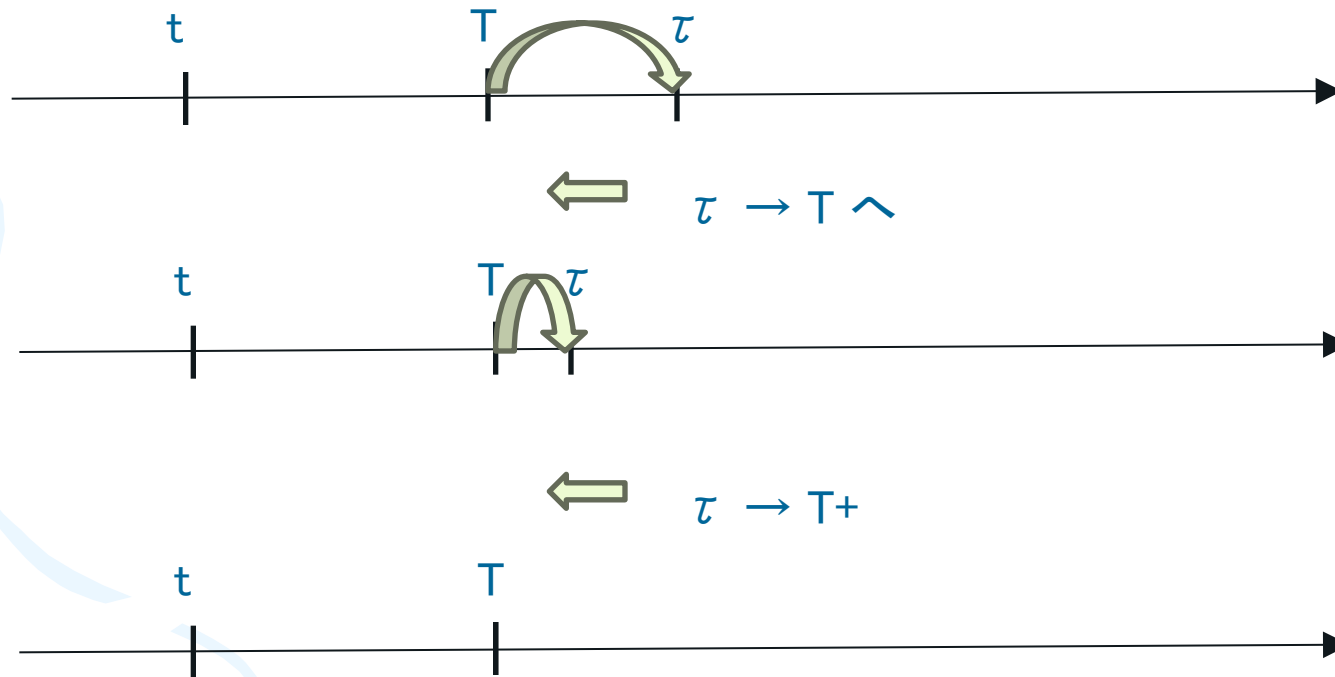
The background features large, stylized swirls in light green, light blue, and light purple. Scattered throughout are numerous small, yellow, triangular shapes, some pointing upwards and others downwards, creating a dynamic and festive feel.

付録. スポット・レート, フォワード・レート

デリバティブの実務では、これらが
確率変動するモデルを使い、
金利期間構造の変動を議論します。

フォワード・イールドと フォワード・レート

時点 t でみた, $[T, \tau]$ のフォワード・イールド : $f(t, T, \tau)$

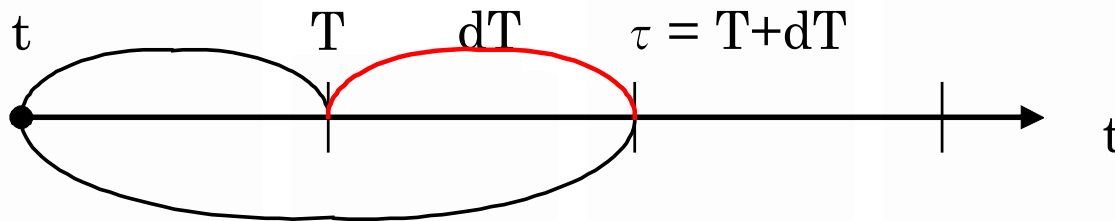


$\tau \rightarrow T+$ の極限值 $\lim f(t, T, \tau) = f(t, T)$ が, **フォワード・レート**
フォワード・レートは, 時刻 t でみた, $[T, T+dT]$ 間の一瞬の利回り

(瞬間的な)フォワードレート (1)

- フォワード・イールドの定義で, $\tau = T + dT$ として $dT \rightarrow 0$ の極限を考えたものが, (瞬間的な)フォワードレート.

$$f(t, T) = \lim_{\Delta T \rightarrow 0} Y(t, T, T + \Delta T)$$



- ゆえに,

$$f(0, t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} Y(0, t, t + \Delta t) = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(t + \Delta t)Y(0, t + \Delta t) - tY(0, t)}{\Delta t}$$

$$f(0, t) = \frac{d[tY(0, t)]}{dt} \text{ より, } \int_0^t f(0, s)ds = tY(0, t) \quad \therefore Y(0, t) = \int_0^t f(0, s)ds$$

(瞬間的な)フォワードレート (2)

- 同様に, $t > 0$, つまり将来においても,

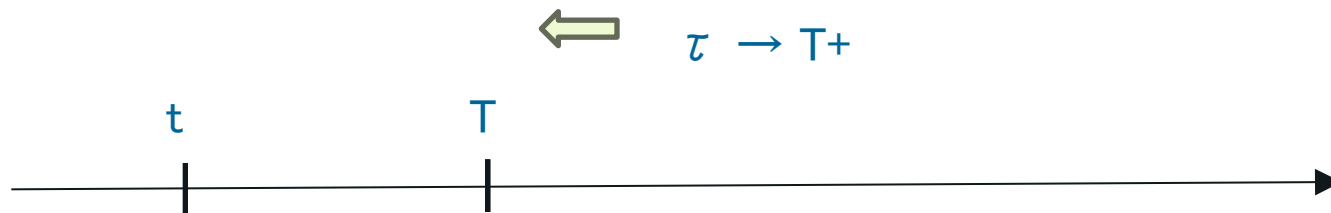
$$f(t, T) = \frac{d[(T - t)Y(t, T)]}{dt}$$

となるので,

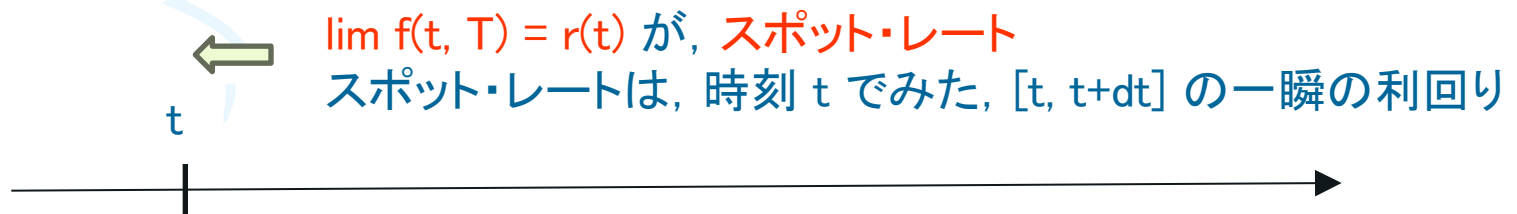
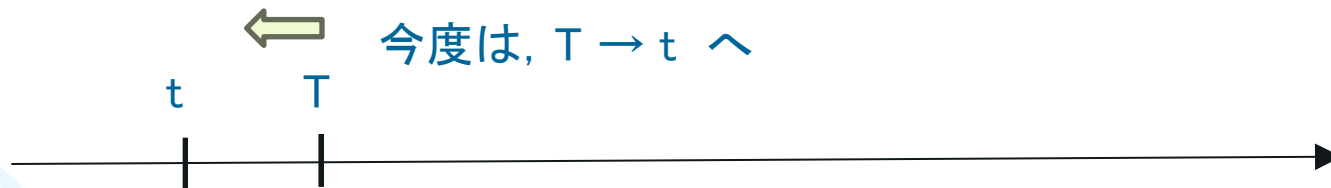
$$\int_t^T f(t, s) ds = (T - t)Y(t, T) \quad \therefore Y(t, T) = \frac{1}{T - t} \int_t^T f(t, s) ds$$

- このように, 現在および将来のゼロレートはフォワードレートで記述できるので. . .
- フォワードレート $f(t, T)$ の変動過程を上手にモデル化すれば, 金利期間構造の全体の変動を上手に表現できる.
- これが現在の確率金利モデルの基本的な考え方.

フォワード・レートとスポット・レート



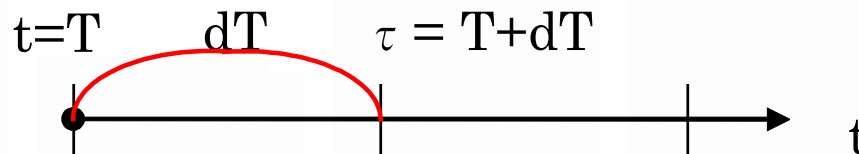
$\lim f(t, T, \tau) = f(t, T)$ が、**フォワード・レート**
フォワード・レートは、時刻 t でみた、 $[T, T+dt]$ の一瞬の利回り



付録の付録: (瞬間的な) スポットレート

- (瞬間的な) フォワードレートの $T \rightarrow t$ の極限值を,
(瞬間的な) スポットレート という.

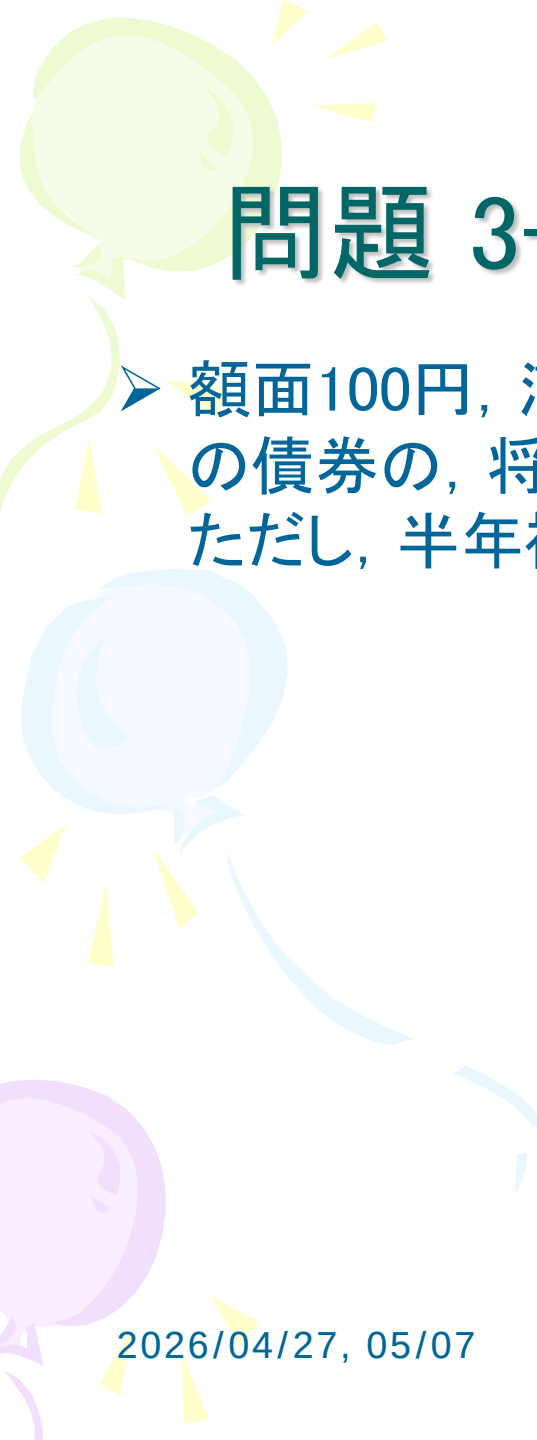
$$r(t) = \lim_{T \rightarrow t} f(t, T) = f(t, t)$$



- スポットレート $r(t)$ の変動過程を上手にモデル化しても, 金利期間構造の変動を上手に表現できる.
- デリバティブの価格付けでは, $r(t)$ や $f(t, T)$ を確率過程として扱ったモデルがよく使われます.

The background features three large, stylized, swirling shapes in light green, light purple, and light blue. Each swirl is surrounded by several small, yellow, starburst-like shapes. The overall aesthetic is clean and modern.

問題



問題 3-1: 債券価格と最終利回り

- 額面100円, 満期3年, クーポンレート 2%, 半年払い ($m = 2$) の債券の, 将来キャッシュフローと現在価値を求めなさい. ただし, 半年複利の最終利回りは 3% とする.

問題 3-2 : インプライド・フォワード・イールドとゼロレート (離散時間モデル)

空欄のインプライド・フォワード・イールドとゼロレートの値を求めなさい。ただし, 1 年を一期間とする離散時間モデルで考える。

	ケースA		ケースB		ケースC	
	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート	フォワードレート	ゼロレート
1	7.0%	7.000%	5.0%			9.0%
2	7.0%		6.0%			8.5%
3	7.0%		7.0%			8.0%
4	7.0%		8.0%			7.5%
5	7.0%		9.0%			7.0%

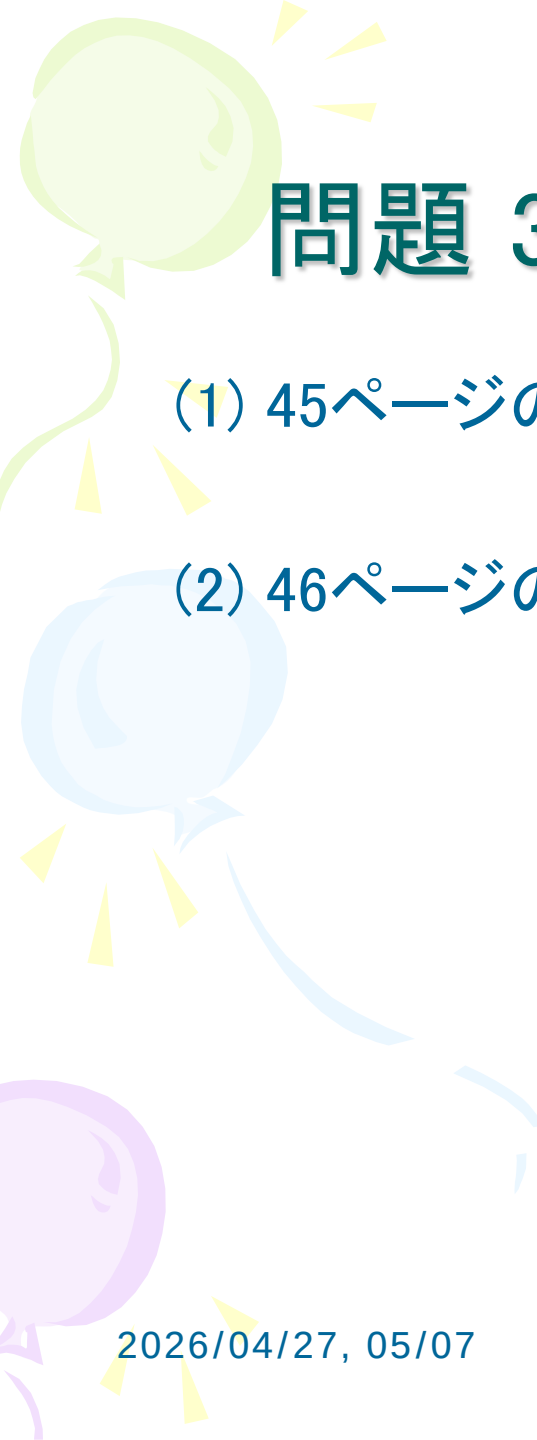
- ※ 表の「フォワードレート」は「インプライド・フォワード・イールド」に読み替えてください。
- ※ 表中のフォワード・イールドは, それぞれ運用期間1年間のインプライド・フォワード・イールドの意味です。例えば, ケースBの5年の9.0%は $f(0,4,5)$, つまり, 現時点でみた4年から5年の1年間の投資期間の利回りで, 4年の8.0%は $f(0,3,4)$, つまり, 現時点でみた3年から4年の1年間の投資期間の利回りです。

問題 3-3 : ゼロレートと債券価格

額面100円, 残存期間3年, クーポンレート6%(年1回払い)の満期一括償還の利付債を考える.

1. ゼロレートが1年で5%, 2年で6%, 3年で7%のとき, 利付債の価格と最終利回りを求めなさい.
2. ゼロレートが1年で7%, 2年で6%, 3年で5%のとき, 利付債の価格と最終利回りを求めなさい.

ただし, 1 年を一期間とする離散時間モデルで考えること.



問題 3-4: 割引債価格との関係

(1) 45ページの式を導出しなさい.

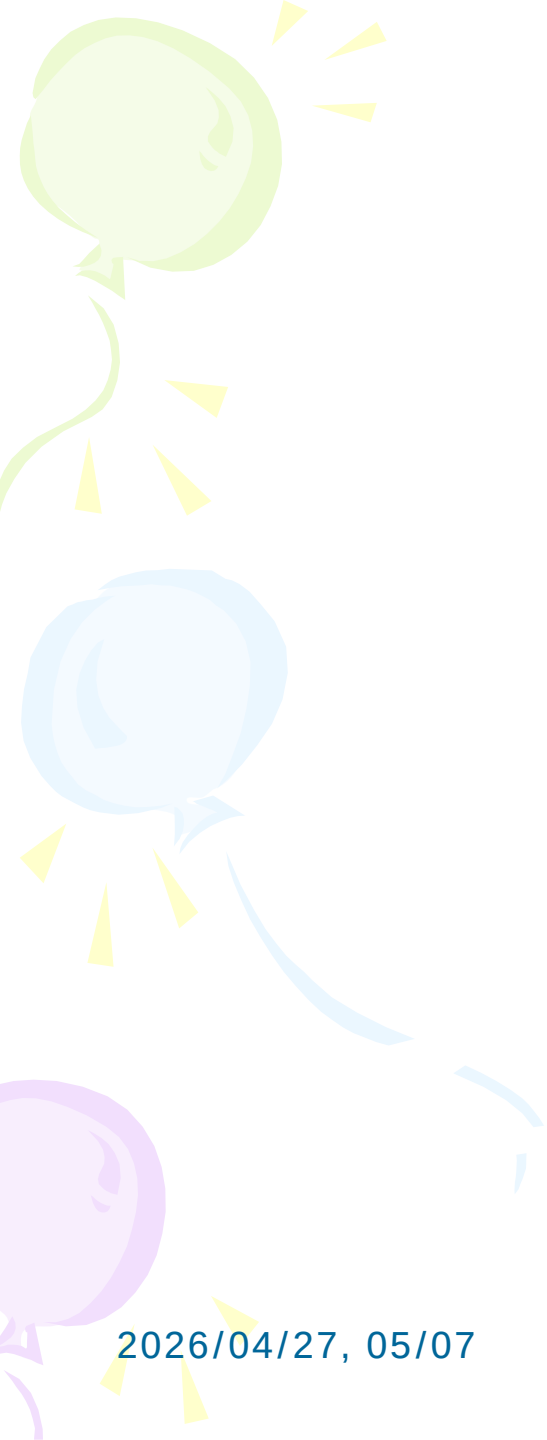
(2) 46ページの式を導出しなさい.



References

日本相互証券ウェブサイト

[BB国債価格\(引値\) | ヒストリカルデータ | 日本相互証券](#)



2026/04/27, 05/07

東大工学部_経済工学 I

73